

Práctica VIII. Introducción a C para los PIC.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2011-01.

Elaborado por: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: calelo36@gmail.com

Objetivo

Realizar todas las prácticas anteriores concernientes al PIC en un programa escrito en C. Resaltar las diferencias entre los lenguajes vistos en el curso e introducirse en el uso de C como herramienta de desarrollo.

Problema:

Realizar un programa que tenga el siguiente funcionamiento:

1. Realice conversiones AD cada segundo (hacer uso del timer0) y envíe el resultado al PC de manera tabulada. El pin en el que se realice la conversión debe estar conectado a una resistencia variable que simulará la salida de un sensor.
2. El tiempo entre una conversión y otra puede cambiar por medio de dos pulsadores (manejo de interrupciones), uno de ellos aumenta el tiempo y el otro lo disminuye. Los pasos de tiempo deben ser de 50ms.
3. Paralelamente a la ejecución anteriormente descrita, cada segundo (manejo del Timer1) el PIC debe incrementar un valor que debe visualizarse en un display 7-segmentos doble (El display debe estar conectado a un puerto e incrementar de 0 a 99 y reiniciar) Nota: Es mucho más fácil utilizar un display 7-segmentos multiplexado.

Enviar el código (MikroC) y la simulación correspondiente en Proteus. Se debe hacer una presentación en board de circuito funcionando adecuadamente.

Fecha de entrega: Hasta el *Viernes 8 de Abril* de 2011, antes de las 2 p.m.